TECHLEARN ACADEMY

Filas e operações de inserção e remoção

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 4 - Filas e árvores binárias

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 11. Páginas 25 a 29 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 8

Questão 8.[8]

Uma empresa trabalha na produção de concreto e terceiriza o serviço de transporte do produto. Os caminhoneiros telefonam para a empresa e registram seu interesse pelo trabalho. Todas as manhãs, os caminhoneiros estacionam o caminhão no pátio da empresa e aguardam sua vez. O atendimento segue o critério de ordem de chegada. Esse processo é, atualmente, controlado pela secretária, que utiliza sua agenda para gerenciar os motoristas diariamente. A empresa, que carrega no máximo 10 caminhões por dia, pretende informatizar esse processo. Para a solução do problema, apresenta-se, a seguir, um pseudocódigo que utiliza o conceito de fila, mantendo os elementos sempre nas primeiras posições do vetor.

```
Algoritmo Fila_Caminhoneiros
início
  var
caminhoneiros : vetor[1..10] de texto
total : inteiro
procedimento inicializa()
início
   total <- 0
fim
função estaVazia() : lógico
início
   se (total = 0) então
retorna verdadeiro
   senão
retorna falso
   fim-se
fim
função estaCheia() : lógico
início
   se (total >= 10) então
retorna verdadeiro
   senão
retorna falso
   fim-se
fim
procedimento enfileirar(caminhoneiro : texto)
início
   se (estaCheia() = falso) então
total <- total + 1
caminhoneiros[total] <- caminhoneiro
   senão
imprima("Fila cheia")
   fim-se
fim
fim
```

8Questão Discursiva 4 – Enade 2017.

Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir, expondo cada solução em pseudocódigo ou em linguagem de programação.

a) Implemente a função `desenfileirar`, que deve remover e retornar um elemento representado por um caminhoneiro da fila ou a mensagem "Fila vazia" se não houver elementos.

b) Implemente o procedimento `mostrarFila`, que deve apresentar a lista de elementos, ou seja, os caminhoneiros que estão na fila.

1. Análise da questão

Estrutura de dados: filas

A fila é uma estrutura de dados linear do tipo *FIFO – First In, First Out*. Isso significa que os primeiros dados inseridos na fila devem ser os primeiros a ser retirados. Esse processo é equivalente a uma fila de pessoas em um banco: a primeira pessoa que entrou na fila é a primeira que vai ser atendida (saindo da fila), seguida das demais pessoas, na ordem de chegada. Dessa forma, a estrutura de dados fila garante uma ordem de acesso aos elementos, além de servir como mecanismo de armazenamento das informações.

No enunciado é apresentado o pseudocódigo de um programa em que é construída uma fila utilizando-se um vetor como base da implementação. A implementação é feita usando uma estrutura de dados estática, de forma que a fila tem uma capacidade máxima de armazenamento (no caso do programa do enunciado, esse valor é de 10 posições). Esse é um vetor de texto, chamado "caminhoneiros", declarado no início do programa.

A implementação do enunciado apresenta algumas das funções necessárias para se trabalhar com a estrutura de dados fila. Uma variável inteira "`total`" registra o número de itens correntemente armazenado na estrutura de dados. O procedimento *inicializa*, que deve ser chamado no início do programa, atribui zero ao valor da variável total.

O enunciado também provê duas funções, `estaVazia()` e `estaCheia()`, para que seja possível identificar as situações limites de uso da estrutura de dados. A função `estaCheia()` é necessária pois a fila é internamente baseada em uma estrutura de dados estática.

A função `enfileirar()` também é fornecida, sendo responsável por verificar os limites da estrutura de dados e inserir novos elementos caso isso seja possível. O enunciado da questão solicita a implementação de duas funções: a função `desenfileirar()`, para retirar

elementos da fila, e a função `mostrarFila()`, para mostrar os elementos atualmente armazenados na fila.

2. Resolução da questão

a) O Inep (2017) indica a sugestão a seguir de implementação da função `desenfileirar()`.

```
01     Função desenfileirar() : texto
02        Var
03           retirado : texto
04           x : inteiro
05        Inicio
06           Se(total = 0) então
07              retirado <- "Fila vazia"
08           Senão
09              retirado <- caminhoneiros[1]
10              total <- total – 1
11              Para(x <- 1 até total passo 1) faça
12                 caminhoneiros[x] <- caminhoneiros[x+1]
13              fim-para
14           Fim-se
15           retorna retirado
16     Fim
```

A função `desenfileirar()` não deve receber nenhum argumento e deve retornar o elemento da fila de acordo com o esquema FIFO. Observe que o elemento é um texto e que, caso a fila esteja vazia, o texto retornado pela função é "Fila vazia".

Na linha 3 da função, declara-se uma variável "retirado", do tipo texto. Essa variável contém o elemento a ser retornado pela função. Se a fila não estiver vazia, esse elemento corresponde ao primeiro elemento do vetor "caminhoneiros", como feito na linha 9. Se a fila estiver vazia (a checagem é feita na linha 6), associa-se o texto "Fila vazia" à variável "retirado" (linha 7). Na linha 10, diminui-se a variável que armazena o total de itens armazenados na fila, caso um item seja retirado.

As linhas 11, 12 e 13 correspondem a um laço no qual temos de reorganizar os elementos contidos no vetor "caminhoneiros". Devemos observar que esse vetor armazena os caminhoneiros na ordem em que eles chegaram. Assim, o primeiro elemento do vetor é o primeiro elemento a ser retirado. Contudo, ao retirarmos o primeiro elemento do vetor, não podemos manter os demais elementos nas mesmas posições: devemos mover todos os

elementos anteriores uma posição para a esquerda (ou para a direção de início do vetor). Isso é feito na linha 12.

Finalmente, após o término dos laços e das condições anteriores, a função retorna o valor contido na variável retirado, como indicado na linha 15.

b) O gabarito indica duas soluções possíveis:

a primeira solução apresenta o texto "Fila vazia" caso não exista nenhum elemento armazenado na fila (o que é controlado pela variável global total);

a segunda solução apenas mostra os itens armazenados no vetor caminhoneiros (de acordo com a variável total), potencialmente não imprimindo nenhuma informação, caso total seja nulo.

A primeira solução apresentada é a que segue (Inep, 2017):

```
01    Procedimento mostrarFila()
02       Var
03          x : inteiro
04       Início
05          Se(total = 0) então
06             imprima("Fila vazia")
07          Senão
08             Para(x <- 1 até total passo 1) faça
09                imprima(caminhoneiros[x])
10             fim-para
11          fim-se
12       Fim
```

A linha 5 é utilizada para verificar se a fila está vazia ou não. Para isso, usamos a variável total. Em caso positivo, a função imprime na tela a mensagem "Fila vazia". Caso contrário (linha 7), a função deve percorrer o vetor caminhoneiros, do primeiro elemento até o último (o número de elementos é armazenado na variável total), pelo laço na linha 8. Uma variável inteira auxiliar, x, é utilizada para percorrer o vetor. Cada elemento é impresso na linha 9.

A segunda solução apresentada é a que segue (Inep, 2017):

```
01    Procedimento mostrarFila()
02       Var
03          x : inteiro
04       Início
05          Para(x <- 1 até total passo 1) faça
```

```
06              imprima(caminhoneiros[x])
07           fim-para
08        Fim
```

Nesse caso, a função trabalha apenas com um laço (linha 5), que percorre o vetor caminhoneiros do início até o fim (armazenado na variável total) e também utiliza uma variável auxiliar inteira x. Essa função não mostra nada caso não exista nenhum elemento na fila.

3. Indicações bibliográficas

- CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. *Introdução às estruturas de dados*. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- INEP. *Padrão de Resposta da Prova de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas de 2017.* <http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/enade/provas-e- gabaritos>. Acesso em 07 abr. 2020.
- SENNE, E. L. F. *Primeiro curso de programação em C.* 3 ed. Florianópolis: Visual Books, 2006.